

MATEMÁTICAS II

(O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio 3= 2 puntos, exercicio 4= 2 puntos)

OPCIÓN A

- a) Estuda, segundo os valores de m , o rango da matriz $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 3 \\ 1 & m & 2 \\ 1 & m & 3 \end{pmatrix}$

b) Coincide A coa súa inversa para algún valor de m ?

c) Determina unha matriz simétrica X de orde 2 tal que $X \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ e o determinante da matriz $3X$ sexa -9
- a) Calcula o punto simétrico do punto $P(-2,0,2)$ respecto ao plano $\pi: 3x + 2y + z - 3 = 0$.

b) Sexa r a recta perpendicular ao plano $\pi: 3x + 2y + z - 3 = 0$ e que pasa polo punto $P(-2,0,2)$.
Consideremos a recta $s: \begin{cases} 2x - y - 3z = 0 \\ x - z - 10 = 0 \end{cases}$
Estuda a posición relativa de r e s . Calcula a ecuación do plano paralelo a s que contén a r .
- a) Define función continua nun punto. ¿Que tipo de discontinuidade ten $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-2x}$ nos puntos $x = 0$ e $x = 2$?

b) Calcula a ecuación da recta tanxente á gráfica de $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 1$ no seu punto de inflexión.
- a) Calcula $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2x-1)}{x^2 - \sqrt{x}}$ (Nota: $\ln$ = logaritmo neperiano)

b) Calcula $\int_0^1 \frac{e^x}{e^{2x} + 3e^x + 2} dx$

OPCIÓN B

- a) Discute, segundo os valores do parámetro m , o seguinte sistema de ecuacións lineais:

$$\begin{aligned} 3x - y - 2z &= m + 9 \\ mx + 3y - z &= 0 \\ 3x - y + 5z &= 0 \end{aligned}$$

b) Resolve, se é posible, o sistema anterior para o caso $m = -9$.
- a) Define o produto vectorial de dous vectores. Dados os vectores $u = (2,2,0)$, $v = (1,1,-1)$, calcula os vectores unitarios e perpendiculares aos dous vectores u e v .

b) Calcula o valor de a para que a recta $r: \frac{x}{2} = \frac{y-2}{6} = \frac{z-2}{-4}$ non corte ao plano $\pi: 5x + ay + 4z = 5$. Para ese valor de a , calcula a distancia da recta ao plano.
- a) Dada a función $f(x) = \frac{ax+b}{cx-1}$ calcula os valores de a, b, c sabendo que $x = \frac{1}{2}$ é unha asíntota vertical e que $y = 5x - 6$ é a recta tanxente á súa gráfica no punto correspondente a $x = 1$. Para os valores de a, b, c calculados, posúe $f(x)$ máis asíntotas?

b) Enuncia o teorema do valor medio do cálculo diferencial. Pódese aplicar, no intervalo $[0,1]$, este teorema á función $f(x) = \frac{1}{2-x}$? En caso afirmativo calcula o punto ao que fai referencia o teorema.
- Debuxa e calcula a área da rexión limitada pola gráfica da parábola $f(x) = -x^2$ e a recta normal á gráfica de $f(x)$ no punto correspondente a $x = 1$. (Nota: para o debuxo das gráficas, indicar os puntos de corte cos eixes, o vértice da parábola e concavidade ou convexidade).